

Otázka č. 2

2. Pro $T \in L(X)$ (X Banachův) sestavte tabulku 3×3 , dávající do souvislosti výroky " T_λ je prostý resp. má spojitou inverzi" a " T_λ je na X , resp. má či nemá v X hustý obor hodnot". Definujte bodové, residuální a spojitě spektrum.

Základní pojmy

Definujeme: $T_\lambda := T - \lambda \text{Id}$, pak

$$T_\lambda \in \mathcal{L}(X) \Leftrightarrow T \in \mathcal{L}(X)$$

Jako obor hodnot operátoru T_λ označme množinu:

$$\mathcal{R}(T_\lambda) := \{y \in X, \exists x \in X, T_\lambda x = y\}$$

Otázky řešitelnosti rovnice

$$(T - \lambda \text{Id})x = u, \quad \lambda \in \mathbb{C}, T \in \mathcal{L}(X), u \in X$$

Ize formulovat v řeči operátoru následovně:

rovnice	operátor
$\exists$ řešení $\forall u \in X$?	T_λ je na, i.e. $\mathcal{R}(T_\lambda) = X$?
Pokud pro u existuje řešení, je jedinečné?	Je T_λ prostý na X ?
Pokud $\forall u \in X \exists ! x \in X$ takové, že $T_\lambda x = u$, je toto řešení stabilní?	Je-li T_λ prostý, je potom T_λ^{-1} spojitý na $\mathcal{R}(T_\lambda)$

Rozdíl mezi konečnou a nekonečnou dimenzí

$\rightarrow$ v konečné dimenzi:

$$T \in \mathcal{L}(X) \Leftrightarrow \exists M \in \mathbb{M}^{n \times n} : T(x) = Mx \quad \forall x \in X$$

Pak platí:

$$T \text{ je prostý} \Leftrightarrow T \text{ je na} \Leftrightarrow M \text{ reprezentující } T \text{ je regulární}$$

$$\Downarrow$$

$$T^{-1} \text{ je prostý} \Leftrightarrow T^{-1} \text{ je na} \Leftrightarrow M^{-1} \text{ je regulární a reprezentuje } T^{-1}$$

$\rightarrow$ v konečné dimenzi tedy platí vždy nebo ne

$$\underline{\text{Př.}} \quad \ell_2 := \{ \{x_n\}_{n=1}^\infty, x_n \in \mathbb{C} : \sum_{n=1}^\infty |x_n|^2 < \infty \}$$

pak např.:

$$A_1 : (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto (0, x_1, x_2, \dots) \text{ není na.}$$

$$A_2 : (x_1, x_2, x_3, \dots) \mapsto (x_2, x_3, x_4, \dots) \text{ není prostý.}$$

Tabulka

Nechť $T \in \mathcal{L}(X)$, X je Banachův, $\lambda \in \mathbb{C}$

	$\mathcal{R}(T_\lambda) = X$	$\mathcal{R}(T_\lambda) \neq X, \overline{\mathcal{R}(T_\lambda)} = X$	$\overline{\mathcal{R}(T_\lambda)} \neq X$
T_λ je prostý T_λ^{-1} je spojitý	λ je regulární bod T	$L1$	$\lambda \in \sigma_R(T)$
T_λ je prostý T_λ^{-1} není spojitý	$V1$	$\lambda \in \sigma_c(T)$	$\lambda \in \sigma_R(T)$
T_λ není prostý tj. T_λ^{-1} neexistuje	$\lambda \in \sigma_p(T)$	$\lambda \in \sigma_p(T)$	$\lambda \in \sigma_p(T)$

$\rightarrow$ tabulku chápeme jako definici pro $\lambda \in \mathbb{C}$, tedy:

$\lambda \in \mathbb{C}$ je regulární bodem T , pokud je T_λ prostý, T_λ^{-1}

je spojitý a $\mathcal{R}(T_\lambda) = X$.

Spektrum

Spojitě spektrum σ_c

- pokud $\lambda \in \sigma_c$, tak $T_\lambda y = u$ nemá řešení pro každou pravou stranu $u \in X$, avšak $\forall \varepsilon > 0$ existuje $u_\varepsilon \in X$ takové, že $\|u_\varepsilon - u\|_X < \varepsilon$ a existuje řešení rovnice $T_\lambda y = u_\varepsilon$

$\Rightarrow$ "skonvergenční"

- zároveň je ale T_λ nestabilní, protože T_λ^{-1} je nespojitý, takže nekonečně malý součet se konverguje k tomu, co se děje, když tvoříme limitu u_ε

Residuální spektrum $\sigma_R(T)$

- jelikož $\overline{\mathcal{R}(T_\lambda)} \neq X$ nejsou k dispozici řešení pro velké množství $u \in X$

Bodové spektrum $\sigma_p(T)$

- T_λ není prostý, tj. $\exists x_1 \neq x_2$ takové, že $T_\lambda x_1 = T_\lambda x_2$, definujeme $x = x_1 - x_2$, které víme, že je nenulové $x \neq 0$ a platí:

$$T_\lambda x = 0 \Leftrightarrow Tx = \lambda x$$

$\Rightarrow$ tedy $\lambda \in \sigma_p(T) \Leftrightarrow \exists x \in X : Tx = \lambda x$, tedy je z definice λ vlastní číslo T a x je odpovídající vlastní vektor

Spektrum operátoru

Nechť X je Banachův prostor a $T \in \mathcal{L}(X)$, množinu

$$\sigma(T) = \sigma_c(T) \cup \sigma_R(T) \cup \sigma_p(T)$$

nazýváme spektrum operátoru T .

Poznámky

- $\lambda \in \sigma(T) \Leftrightarrow T_\lambda$ není prostý nebo není na
- λ regulární $\Leftrightarrow T_\lambda$ je prostý a na (pak už je T_λ^{-1} spojitý)
- ne každý prvek spektra T je vlastní číslo

$\rightarrow$ v konečné dimenzi můžeme tabulku upravit do tvaru

•	×	×
×	×	×
×	×	•

- nastává pouze tato situace

(1) $\lambda \in \mathbb{C}$ je buď regulární, nebo je to vl. číslo

(2) $\sigma(T) = \{\lambda \in \mathbb{C}, \lambda \text{ je vl. číslo}\}$

- nemůže obecně nastat

- v konečnědimenzionálním prostoru platí

$$\mathcal{R}(T_\lambda) = \overline{\mathcal{R}(T_\lambda)}$$

- nemůže nastat, protože $\dim X = n$, a tedy

$$T_\lambda \text{ je prostý} \Leftrightarrow T_\lambda \text{ je na}$$